

Отчёт: Внешний курс

Раздел 3. Криптография на практике

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель курса	5
2	Задачи	6
3	Теоретическое введение	7
4	Прохождение раздела криптография на практике	9
4.1	Введение в криптографию	9
4.2	Цифровая подпись	13
4.3	Электронные платежи	16
4.4	Блокчейн	18
5	Сертификат	22
6	Вывод	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель курса

Заложить основы для понимания основных принципов работы в сети

2 Задачи

- понять, как работает Интернет, и какие у него “слабые” места
- уяснить, почему 1245YOURNAME – плохой пароль
- научиться отличать шифрование от электронной подписи
- узнать, как работают электронные платежи

3 Теоретическое введение

Криптографические примитивы:

- Симметричное шифрование использует общий секретный ключ для шифрования и дешифрования данных. Включает генерацию ключа, функцию шифрования и функцию дешифрования.
- Аутентификация — процесс подтверждения подлинности участников коммуникации.
- Цифровая подпись в асимметричной криптографии используется для подтверждения авторства и целостности данных. У каждой стороны есть пара ключей: открытый и секретный.
- Хэш-функция преобразует входные данные в фиксированную строку. Применяется для хранения паролей, подтверждения целостности данных и в блокчейне. Важное свойство — стойкость к коллизиям и сложность обращения функции.

Криптография делится на:

- Симметричную — с использованием общих секретных ключей.
- Асимметричную (с открытым ключом) — с парой ключей у каждой стороны. Цифровая подпись обеспечивает целостность, аутентификацию и неотказуемость сообщения.

Области применения цифровой подписи:

1. Обновление софта. Разработчики подписывают программный код с помощью секретного ключа. Пользователи проверяют подпись перед установкой обновления.
2. Сертификаты. Удостоверяющие центры связывают публичные ключи с физическими лицами. Пользователи могут проверить подлинность сертификатов и публичных ключей.

Пример: пользователь Алиса получает сертификат от удостоверяющего центра, который подтверждает её публичный ключ. Другие пользователи могут проверить сертификат и установить аутентифицированный канал с Алисой. Блокчейн — это система, основанная на технологии распределённого реестра, где данные хранятся в виде последовательности блоков, содержащих транзакции.

Криптовалюта — разновидность цифровых денег, построенных на основе технологии блокчейн. Для их корректной работы используются криптографические примитивы.

Майнеры — участники блокчейна, которые создают новые блоки, добавляя их в сеть.

Консенсус в блокчейне — это публичная структура данных (ledger), где хранится история всех переводов. Свойства консенсуса: постоянство, согласованность данных среди участников, живучесть (возможность добавления новых транзакций) и открытость (возможность участия в блокчейне для любого человека).

Транзакция — это перевод денег от одного человека к другому. Транзакции формируются любыми участниками, а блоки — майнерами.

4 Прохождение раздела

криптография на практике

4.1 Введение в криптографию

№1

Формулировка задания: *В асимметричных криптографических примитивах:*

Варианты ответа:

- ☐ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей

Обоснование ответа:

В асимметричной криптографии используется пара ключей: 1. **Открытый ключ** - публикуется и используется для шифрования/проверки подписи 2. **Секретный ключ** - хранится в тайне и используется для расшифровки/создания подписи

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили 940 учащихся
Из всех попыток 42% верных

☒ обе стороны имеют пару ключей
☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая - пару из открытого и секретного ключей

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

№2

1. Формулировка задания *Свойства криптографической хэш-функции:*

2. Варианты ответа

- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ фиксированный размер вывода
- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных

4.1 Введение в криптографию 4 из 7 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Верно решили 798 учащихся
Из всех попыток 11% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ стойкая к коллизиям
☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
☐ обеспечивает конфиденциальность захэшированных данных
☒ эффективно вычисляется

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

Хэш-функции гарантируют целостность данных и устойчивость к коллизиям, но **не шифруют информацию**, поэтому конфиденциальность не обеспечивается.

№3

1. Формулировка задания К алгоритмам цифровой подписи относятся:

2. Варианты ответа

☒ RSA

☒ ECDSA

☒ ГОСТ Р 34.10-2012

☐ AES

The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 4.1 Introduction to Cryptography, 5 out of 7 steps completed, and 3 out of 5 points earned. The question asks which algorithms belong to digital signatures. The correct answer is marked with a green checkmark and the text 'Верно. Так держать!'. A green box on the right shows that 834 students answered correctly, with 19% of attempts being correct. A yellow box encourages the user to help other students by commenting or comparing answers on a forum. The list of options at the bottom shows AES, SHA2, RSA, ECDSA, and ГОСТ Р 34.10-2012, with the last three checked. Buttons for 'Next step' and 'Solve again' are visible, along with a link to 'Your answers' and a score of 1 point.

3. Обоснование ответа

RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012 — стандартные алгоритмы цифровой подписи. AES — алгоритм симметричного шифрования.

№4

1. Формулировка задания Код аутентификации сообщения (MAC) относится к:

2. Варианты ответа

☒ симметричным примитивам

☐ асимметричным примитивам

4.1 Введение в криптографию 6 из 7 шагов пройдено 4 из 5 баллов получено

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 955 учащихся
Из всех попыток 69% верных

- ☒ симметричным примитивам
- ☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

MAC использует **общий секретный ключ** для генерации и проверки кода, что характерно для симметричной криптографии.

№5

1. **Формулировка задания** *Обмен ключами Диффи-Хеллмана — это:*

2. **Варианты ответа**

☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Обмен ключам Диффи-Хеллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Верно решили 948 учащихся
Из всех попыток 47% верных

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

Протокол Диффи-Хеллмана позволяет двум сторонам безопасно сгенерировать общий секретный ключ через незащищённый канал, используя асимметричные методы.

4.2 Цифровая подпись

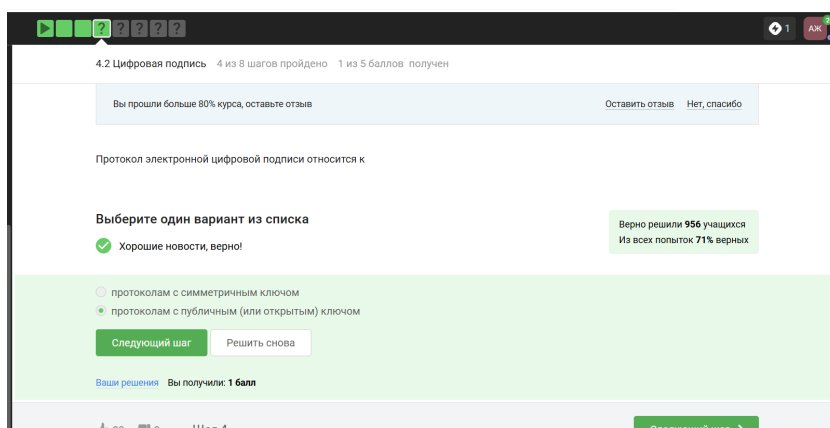
№1

1. Формулировка задания *Протокол электронной цифровой подписи относится к:*

2. Варианты ответа

☒ протоколам с публичным (открытым) ключом

☐ протоколам с симметричным ключом



3. Обоснование ответа

ЭЦП основана на асимметричной криптографии, где используется пара ключей: секретный (для подписи) и открытый (для проверки).

№2

1. Формулировка задания *Алгоритм верификации ЭЦП требует на вход:*

2. Варианты ответа

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

☐ подпись, секретный ключ

3. Обоснование ответа

Для проверки подписи необходимы: сама подпись, открытый ключ отправителя и исходное сообщение.

№3

1. **Формулировка задания** *Электронная цифровая подпись не обеспечивает:*

2. **Варианты ответа**

☒ конфиденциальность

☐ целостность

3. Обоснование ответа

ЭЦП гарантирует аутентификацию, целостность и неотрекаемость, но **не шифрует данные**, поэтому конфиденциальность отсутствует.

№4

1. Формулировка задания *Какой тип сертификата ЭП нужен для отправки отчетности в ФНС?*

2. Варианты ответа

☒ усиленная квалифицированная

☐ простая

4.2 Цифровая подпись 7 из 8 шагов пройдено 4 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили 975 учащихся
Из всех попыток 68% верных

☐ усиленная неквалифицированная

☒ усиленная квалифицированная

☐ простая

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

Для взаимодействия с государственными органами РФ требуется **усиленная квалифицированная ЭП**, соответствующая требованиям ФЗ-63.

№5

1. Формулировка задания *В какой организации можно получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП?*

2. Варианты ответа

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в Минкомсвязи РФ

☐ в любой организации с лицензией ФСБ

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно! Верно решил 971 учащийся
Из всех попыток 61% верных

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
☐ в минкомсвязи РФ
☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
☐ в любой организации по месту работы

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

Квалифицированные сертификаты выдаются только **аккредитованными удостоверяющими центрами**, регулируемые законодательством РФ.

4.3 Электронные платежи

№1

1. Формулировка задания Выберите все платежные системы:

2. Варианты ответа

☒ MasterCard

☒ ММР

☐ Bitcoin (криптовалюта, а не платежная система)

4.3 Электронные платежи 3 из 5 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

Верно решили 900 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☐ Bitcoin
☒ MasterCard
☐ SecurePay
☐ POS-терминал
☐ банкомат
☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

3. Обоснование ответа

MasterCard и ММР — традиционные платежные системы. Bitcoin относится к криптовалютам.

№2

1. Формулировка задания *Пример многофакторной аутентификации:*

2. Варианты ответа

- ☒ комбинация пароля + код в SMS
- ☒ комбинация SMS + отпечаток пальца
- ☒ комбинация PIN + пароль

4.3 Электронные платежи 4 из 5 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

Прекрасный ответ.

Верно решили 896 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

☐ комбинация проверки пароля + Калча
☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

Многофакторная аутентификация требует **не менее двух независимых факторов** (знание, владение, биометрия).

№3

1. Формулировка задания При онлайн-платежах сегодня используется:

2. Варианты ответа

☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом

☐ однофакторная аутентификация

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили 957 учащихся
Из всех попыток 59% верных

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

3. Обоснование ответа

Для повышения безопасности банки используют многофакторную аутентификацию (например, пароль + SMS).

4.4 Блокчейн

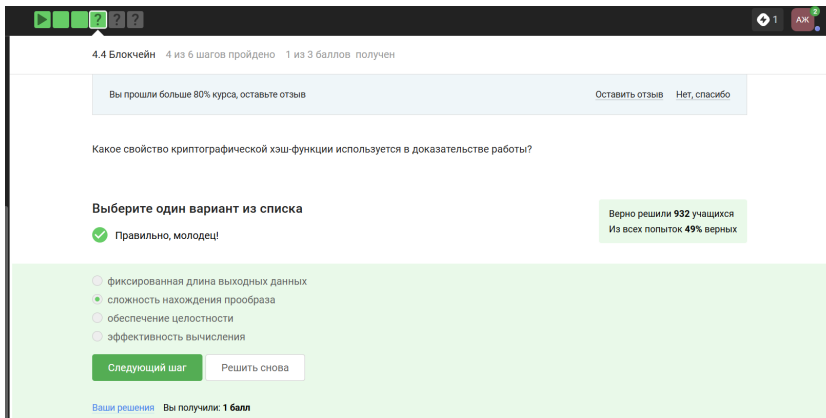
№1

1. Формулировка задания Какое свойство хэш-функции используется в доказательстве работы (PoW)?

2. Варианты ответа

☒ сложность нахождения прообраза

☐ фиксированная длина выходных данных



3. Обоснование ответа

PoW основан на вычислительной сложности подбора входных данных для получения заданного хэша.

№2

1. Формулировка задания *Свойства консенсуса в блокчейне:*

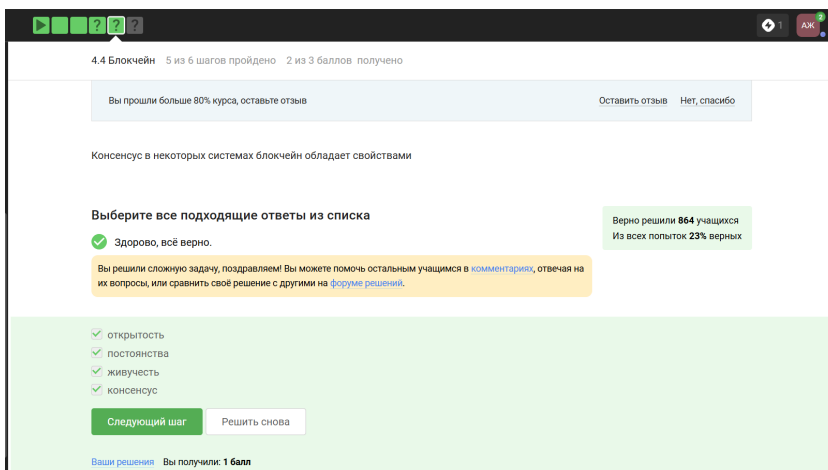
2. Варианты ответа

☒ консенсус

☒ постоянство

☒ живучесть

☒ открытость



3. Обоснование ответа

Консенсус обеспечивает согласованность данных, постоянство — неизменность, живучесть — устойчивость к сбоям, открытость — прозрачность.

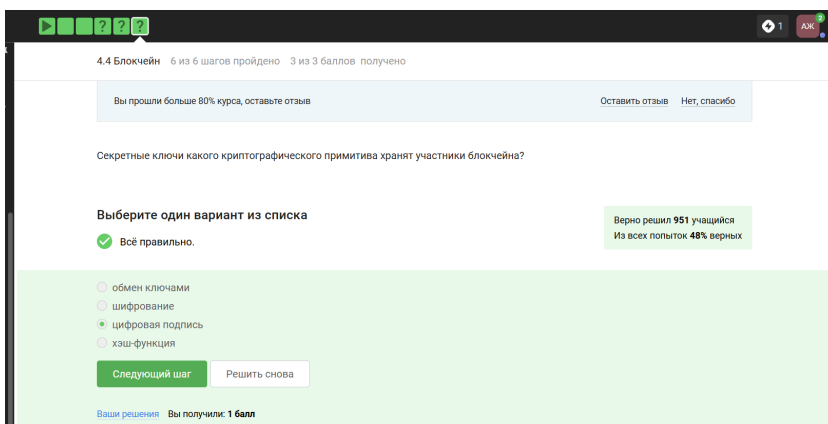
№3

1. **Формулировка задания** *Секретные ключи участников блокчейна:*

2. **Варианты ответа**

☒ цифровая подпись

☐ шифрование



3. Обоснование ответа

Участники используют **секретные ключи цифровой подписи** для подтверждения транзакций.

5 Сертификат

The screenshot shows a web browser displaying the Stepik website. A large, semi-transparent modal window is centered on the screen, announcing the completion of the course 'Основы кибербезопасности' (Basics of Cybersecurity). The modal features a large yellow checkmark icon with a pencil, indicating a successful outcome. The text inside the modal reads: 'Поздравляем! Вы завершили курс «Основы кибербезопасности».' (Congratulations! You have completed the course 'Basics of Cybersecurity'.). Below this, it states: 'Вы набрали 53 балла из 53, изучив 100% материалов курса.' (You scored 53 out of 53 points, studying 100% of the course materials.). It also mentions: 'Сертификат в нём не выдаётся, но вы можете поделиться своим результатом в соцсетях.' (A certificate is not issued in it, but you can share your result on social media.). There are two buttons at the bottom of the modal: 'Оставить отзыв' (Leave a review) and 'Найти новый курс' (Find a new course). The background of the website is dark, and the Stepik logo is visible in the top left corner. The course title 'Основы кибербезопасности' is also visible in the top left corner of the page. The main content area of the page shows the course structure, including sections like '1. О курсе' (About the course), '2. Безопасность в сети' (Network security), and '3. Защита ПК/телефона' (PC/phone security). The course progress is shown as 100% completed, with 53/53 points earned.

Поздравляем!
Вы завершили курс «Основы кибербезопасности».

Вы набрали 53 балла из 53, изучив 100% материалов курса.
Сертификат в нём не выдаётся, но вы можете поделиться своим результатом в соцсетях.

<https://stepik.org/course/111512>

Оставить отзыв Найти новый курс

stepik Каталог Мои обучение Преподавание Поиск... Русский

Основы кибербезопасности

100% материалов пройдено
53/53 баллов получено

Описание
Содержание
Новости
Комментарии
Отзывы

Искать в курсе
Добавить в избранные
Создать класс

Программа курса

1. О курсе

1.1 О курсе

2. Безопасность в сети 22/22

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 9 / 9

2.2 Персонализация сети 4 / 4

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 4 / 4

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 5 / 5

3. Защита ПК/телефона 15/15

3.1 Шифрование диска 3 / 3

6 Вывод

По прохождению данного раздела курса были изучены цифровые подписи, безопасность платежей и блокчейн. Наиболее сложными были задания на идентификацию платежных систем и свойства консенсуса.

Список литературы